



	Semaine du 18 septembre 2023	Année scolaire : 2023/ 2024
GROUPE DE REPETITION LES MAX	FICHE DE TD N°1	
Département de MATHEMATIQUE	EQUATIONS, INEQUATIONS POLYNOMIALES DU SECOND DEGRE DANS $\mathbb{R}$	Classe : Pc&d

Proposée par : Mr NCHOUAPINE IBRAHIM

TEL : 658 14 66 29

❖ EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1

Soit P le polynôme défini par : $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

Déterminer une condition portant sur les nombres réels a , b et c pour que :

- P ait deux racines opposées ;
- P ait deux racines inverses l'un de l'autre ;
- P ait une racine nulle ;
- P ait une racine égale à -1 .

EXERCICE 2

1) Ecrire sous forme canonique les trinômes suivant :

a. $x^2 + 2x + 3$; b. $2x^2 + 4x - 7$; c. $-x^2 - \frac{1}{2}x + 3$; d. $2x^2 - 3x + 1$

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivants :

a. $(x + 2)^2 = (2x - 1)^2$; b. $|x - 1| = |3x + 2|$; c. $4x^2 + 4x\sqrt{5} + 5 = 0$
d. $2x^2 - 3x + 5 = 0$

3) a. développer et réduire $(-1 + \sqrt{2})^2$

b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2}x^2 + (1 + \sqrt{2})x + 1 = 0$.

4) Soit p le polynôme définie par $p(x) = x^2 + x - 2$.

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $p(x) = 0$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivants

i) $p(x) < 0$; ii) $p(x) \leq 0$; iii) $p(x) \geq 0$; iv) $p(x) > 0$.

EXERCICE 3

On considère le polynôme p définie par $p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 8x - 3$.

1) Déterminer une racine x_0 de p .

2) Déterminer trois réels a , b et c tels que $p(x) = (x - x_0)(ax^2 + bx + c)$.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $p(x) = 0$.

EXERCICE 4

m est un paramètre réel donné.

On considère l'équation (E) d'inconnue $x^2 + (1 - 2m)x + m(m - 1) = 0$

1) Démontrer que pour tout réel m , l'équation (E) admet dans $\mathbb{R}$ deux racines distinctes a et b .

2) a) Déterminer l'ensemble S_1 , des réels m pour lesquels l'équation (E) admet pour racine le réel $x_0 = -2$.

b) Pour chaque valeur de m , calculer réel l'autre racine.

- 3) Déterminer l'ensemble S_2 , des réels m pour lesquels l'équation (E) admet deux racines a et b vérifiant $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2$.
- 4) Déterminer l'ensemble S_3 , des réels m pour lesquels l'équation (E) admet deux racines a et b vérifiant $a^2 + b^2 = 9$
- 5) Déterminer l'ensemble S_4 , des réels m pour lesquels l'équation (E) admet deux racines a et b vérifiant $a + 2b = 2$.

EXERCICE 5

1-a) Développer et réduire l'expression $p(n) = n^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2 - 245$.

1-b) On suppose que la somme des carrés de trois nombres entiers consécutifs est 245; le plus petit de ces nombres est n .

Démontrer que n vérifie l'équation $n^2 - 2n - 80 = 0$

2) Déterminer alors les trois entiers consécutifs.

EXERCICE 6

On considère l'équation (E) : $x^2 + 6x + 2 = 0$.

1) Démontrer que cette équation admet dans $\mathbb{R}$ deux racines distinctes a et b .

2) On pose $X = a + 2$ et $X' = b + 2$.

Sans calculer a et b , former une équation du second degré (E') qui admet pour racines X et X' .

3) a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E').

b) En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions de l'équation (E).

EXERCICE 7

On considère les systèmes d'équations suivants :

$$a. \begin{cases} x + y = -3 \\ xy = 5 \end{cases} ; b. \begin{cases} x + y = 5 \\ xy = -4 \end{cases} ; c. \begin{cases} x + y = 6 \\ xy = 9 \end{cases} ; d. \begin{cases} x^2 + xy = 28 \\ y^2 + xy = 21 \end{cases} ; e. \begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ xy = 2 \end{cases}$$

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ ces systèmes d'équations.

Déduire du système b. l'ensemble solution du système $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = -4 \end{cases}$.

EXERCICE 8

On considère les systèmes suivants :

$$a. \begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ xy = 2 \end{cases} ; b. \begin{cases} x^2 - y^2 = 1 \\ xy = \sqrt{2} \end{cases} ; c. \begin{cases} 4x + 3y = 5 \\ xy = \frac{1}{2} \end{cases} ;$$

1) Ecrire chacun des systèmes sous la forme $\begin{cases} X + Y = \alpha \\ XY = \beta \end{cases}$.

2) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ chacun de ces systèmes.

EXERCICE 9

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

a) $\sqrt{4x+1} = x+1$; b) $\sqrt{x^2-5x+6} = -x+4$;

c) $2x+1-\sqrt{7-6x}=0$; d) $\sqrt{-x+1}+\sqrt{x+3}=0$.

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

i) $\sqrt{-x^2+3x-2} \geq x-1$; ii) $x+\sqrt{x-1} < 3$;

iii) $\sqrt{2x-5} < \sqrt{x^2+x+1}$; iv) $\sqrt{x+1} > \sqrt{x^2+2x}$.

Rappel de cours :

i) Equation irrationnelles

Ce sont des équations de la forme $\sqrt{u(x)} = v(x)$ ou de la forme $\sqrt{p(x)} = \sqrt{q(x)}$

Pour les résoudre, on doit :

1. Préciser les contraintes : Il s'agit de déterminer un intervalle (E) dans lequel l'équation a un sens.
2. Résoudre chaque contrainte et trouver l'intersection des contraintes qui est l'ensemble (E) ; On rappelle que $\sqrt{u}$ existe si $u \geq 0$ et que $\sqrt{u} \geq 0$
3. Elever les deux membres de cette équation pour éliminer le symbole racine carré et obtenir une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ (E')
4. Résoudre (E') et ne retenir que les solutions de (E') qui appartiennent à l'intervalle (E), ensemble des contraintes
 $\sqrt{u(x)} = v(x) \Rightarrow u(x) = (v(x))^2$ avec $\begin{cases} u(x) \geq 0 \\ (v(x)) > 0 \end{cases}$

ii) Inéquations irrationnelles

Ce sont des inéquations de la forme $\sqrt{u(x)} < v(x)$ ou $\sqrt{u(x)} \leq v(x)$, ou $\sqrt{u(x)} < \sqrt{v(x)}$ ou $\sqrt{u(x)} \leq \sqrt{v(x)}$.

➤ Pour les inéquations de la forme $\sqrt{u(x)} < v(x)$ (1) ou $\sqrt{u(x)} > v(x)$ (2)

1. On précise l'ensemble D des contraintes
2. On étudie le cas $v(x) < 0$ et la solution est vide pour (1) et le cas $v(x) < 0$ pour (2)
3. Lorsque $v(x) > 0$, on élève les deux membres au carré pour obtenir une inéquation de la forme $ax^2 + bx + c > 0$ que l'on résout pour trouver l'ensemble des solutions F
4. La solution finale est l'intersection de E et de F. C'est-à-dire $S = E \cap F$

➤ Pour les inéquations de la forme $\sqrt{u(x)} < \sqrt{v(x)}$ ou $\sqrt{u(x)} > \sqrt{v(x)}$

1. On précise l'ensemble E des contraintes
2. On élève les deux membres au carré pour obtenir une inéquation de la forme $ax^2 + bx + c > 0$ ou $ax^2 + bx + c < 0$, que l'on résout pour trouver l'ensemble des solutions F
3. La solution finale est l'intersection des ensembles E et F.

EXERCICE 10

1. Déterminer le polynôme p de degré inférieur ou égal à 3, et s'annulant en 0 tel que pour tous réel x on a : $p(x+1) - p(x) = x^2$
2. Soit p un polynôme du second degré défini sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = ax^2 + bx + c$ avec a et b réels et $a \neq 0$

Montrer que si x_0 est l'une des racines alors $-\frac{1}{x_0}$ est l'autre racine .

EXERCICE 11

Resoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des equations suivantes :

a) $x^4 - 19x^2 + 48 = 0$; b) $2x^4 - x^2 - 1 = 0$; c) $x^4 + 5x^2 + 6 = 0$; d) $4x^4 + 12x^2 + 9 = 0$.

EXERCICE 12

Soit (E) l'équation $x^4 - 12x^3 + 47x^2 - 72x + 36 = 0$

1) Vérifier que 0 n'est pas solution de (E).

2) On pose $u = x + \frac{6}{x}$.

- a) Démontrer que (E) est équivalente à une équation de second degré (E') que l'on déterminera.
- b) Résoudre (E') puis (E).

❖ EVALUATION DES COMPETENCES

PARTIE B 1 :

Le **Groupe Scolaire Fusée** a réservé un certain nombre de places à la salle des fêtes situé au **nouveau marché MVOGT-BETSI** pour la célébration à l'occasion de leurs précieux pourcentages aux examens officiels 2023, pour un montant total de 2 160 000 F CFA. Si elle avait réservé 30 places de plus, le responsable de la salle des fêtes lui aurait accordé, une réduction de 2 000 F CFA par place et il lui en aurait coûté 240 000 F CFA de plus.

Tâche :

Combien de places ont été réservées par le **Groupe Scolaire Fusée** et quel est le prix de la place ?

PARTIE B 2 :

Une somme de 12 000 F CFA est à partager entre les élèves d'une classe de première D. S'il y avait eu 4 élèves de moins, chaque élève aurait touché 1 500 F CFA de plus.

Tâche :

Combien y a-t-il d'élèves dans ce groupe ?

PARTIE B 3 :

Mme ABIBA dispose d'une nouvelle plantation de café rectangulaire qui a pour longueur 60m et pour largeur 40 m. A la coopérative du village, elle a reçu 651 pieds de caféiers. Le moniteur agricole lui a demandé de planter ses caféiers de telle sorte que l'écart entre deux caféiers voisins soit le même. Vous êtes son fils le plus avancé dans les études et il demande votre aide pour planter sans reste ces caféiers

Tâche :

Aider votre maman à faire ce travail en respectant les consignes du moniteur agricole.

PARTIE B 4 :

KOTOLO a reçu de son père comme héritage. Le notaire lui remet son héritage constitué d'un lot rectangulaire d'aire 120 m^2 et de périmètre 46 m. Il veut construire une maison qui occupe entièrement ce lot sans perte d'espace et fait appel à vous.

Aider KOTOLO à trouver les dimensions de sa maison.

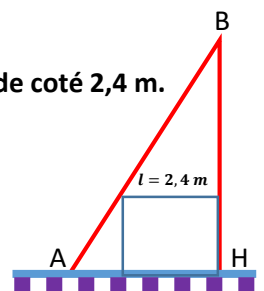
PARTIE B 5 :

Une échelle de longueur $AB=7 \text{ m}$ s'appuie contre un mur et sur l'arête d'un bloc cubique de côté 2,4 m.

On cherche la distance du pied du mur au pied de l'échelle.

On désigne par x cette distance et par y celle du pied du mur au haut de l'échelle.

Calcule la distance du pied mur au pied de l'échelle.

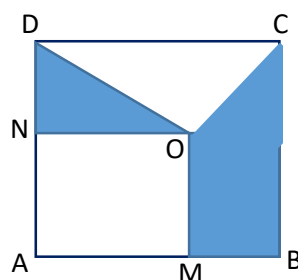


PARTIE B 6 :

ABCD est un carré de côté 10 cm et M un point de [AB] (distinct de A et de B) et AMON est un carré de côté x .

Où doit-on placer le point M pour obtenir la plus grande aire grise possible ?

Que vaut alors cette aire ?

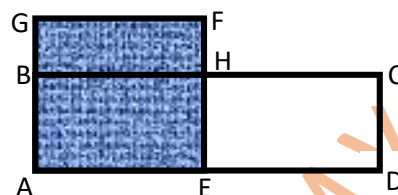


PARTIE B 7 :

AMADOU dispose d'un champ rectangulaire ABCD de longueur 70 m et de largeur 30 m. Il a décidé de se faire un champ carré AGFE d'aire 2000 m^2 dont les dimensions sont obtenues en augmentant sa largeur d'une distance et en diminuant sa longueur au double de cette distance. Il se doit donc acheter la portion BGFH chez son voisin KOTOLO à raison de 10000 frs le m^2 .

Tâche :

Combien doit-il dépenser pour l'achat de cette portion ?



PARTIE B 8 :

IMAM DAOUD est sorti de la maison à 6 h pour aller au champs sur sa bicyclette et roule à une vitesse constante de 20 km/h. Deux heures après son départ, son fils ASSANOU démarre sa moto et doit le rattraper avant 11 h 30 minutes pour lui remettre son téléphone oublié.

Vous lui conseiller alors de rouler à une vitesse comprise entre 50 km/h et 60 km/h.

Tâche :

Pourra-t-il remettre le téléphone à temps à IMAM DAOUD ?

Consignes : Désigner par t le temps mis par IMAM DAOUD avant d'être attrapé, exprimer en fonction de t la distance parcourue par IMAM DAOUD et la vitesse de ASSANOU. Former un système d'inéquation dans $\mathbb{R}$ et déduire l'intervalle de temps de la rencontre.

PARTIE B 9 :

Une automobile et un camion font un trajet de 480 km. Ils partent en même temps. L'automobile fait 20 km/h de plus que le camion et arrive deux heures avant le camion.

Tâche : Trouve la vitesse de chaque véhicule.